



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Ing. Civil Informática e Ing. Civil Industrial
Facultad de Ingeniería
Universidad San Sebastián
02 de junio, 2026

Modelamiento Geométrico de Cónicas Aplicado a Navegación Naval y Sistemas Aeroespaciales

Introducción al Cálculo

Integrantes (Grupo 3):

Moisés Amundarain
Camila Aravena
Daniela García

Fernando Ramírez
María José Santander
Juan Pablo Vargas

Organización del Equipo y Aportes

Problema I: Navegación Naval

- **Marco Teórico:** Moisés Amundarain
- **Construcción GeoGebra:** Camila Aravena
- **Desarrollo y Preguntas:** Fernando Ramírez y Juan Pablo Vargas

Problema II: Radioterapia

- **Marco Teórico:** Moisés Amundarain
- **Construcción GeoGebra:** Camila Aravena
- **Desarrollo y Preguntas:** María José Santander y Daniela García

Problema III: Órbitas Aeroespaciales

- **Investigación de Cónicas:** Moisés Amundarain y Camila Aravena
- **Contexto y Desarrollo:** Moisés Amundarain y Camila Aravena
- **Modelamiento (GeoGebra):** Camila Aravena

Presentación

- **Diseño y Estructuración Beamer:** Moisés Amundarain
- **Apoyo y Contenido Visual:** Daniela García

Estructura y Puntos de la Exposición

En esta presentación grupal se abordan el modelamiento geométrico y la resolución analítica de dos problemas reales:

- **Problema I: Navegación Táctica de un Submarino**

- Análisis de posición relativa recta-circunferencia.
- Determinación de cuerdas de peligro y su significado físico.
- Simulación paramétrica en GeoGebra y telemetría de sonar móvil.

- **Problema III: Sistema de Posicionamiento Aeroespacial y Órbitas**

- Contexto operacional de órbitas cruzadas en el espacio profundo.
- Deducción de ecuaciones canónicas para órbitas recíprocas (elipse-hipérbola).
- Intersección analítica y cálculo de ventanas de vuelo seguras.
- Análisis dinámico de excentricidad orbital y tangencia límite.

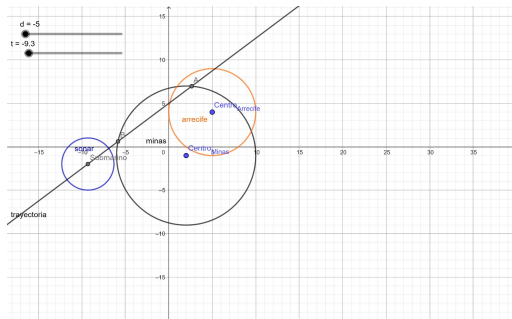
Problema I: Contexto y Supuestos Operacionales

Navegación en Zonas de Peligro:

- **Trayectoria del submarino (ℓ):** Desplazamiento lineal rectilíneo modelado por:

$$\ell: 3x - 4y + 20 = 0$$

- **Campo de minas (Cónica 1):** Obstáculo circular con radio de exclusión $R = 8$ km, centrado en $M(2, -1)$.
- **Arrecife de coral (Cónica 2):** Obstáculo circular con radio de exclusión $R_A = 5$ km, centrado en $A(5, 4)$.



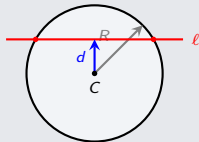
Simulación del Entorno de Navegación

Problema I: Posiciones Relativas en el Plano

El análisis táctico se basa en la clasificación de las posiciones relativas entre la trayectoria ℓ y los obstáculos circulares de centro C y radio R :

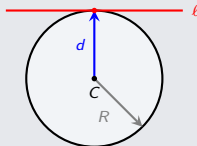
Secante ($d < R$)

La recta corta en dos puntos.
Zona de peligro activa.



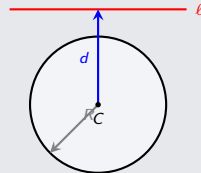
Tangente ($d = R$)

La recta toca en un único punto.
Umbral límite / Margen nulo.



Exterior ($d > R$)

La recta no toca la frontera.
Ruta segura de navegación.



Problema I: Aproximación Mínima a las Minas

Fórmula de Distancia de un Punto a una Recta

$$d(P_0, \ell) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Cálculo de la Distancia al Centro de las Minas $M(2, -1)$:

$$d_1 = \frac{|3(2) - 4(-1) + 20|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 4 + 20|}{5} = \frac{30}{5} = 6 \text{ km}$$

Resultado: Como $d_1 = 6 \text{ km} < R = 8 \text{ km}$, la trayectoria es **secante**. El submarino penetra físicamente en el campo de minas.

Problema I: Aproximación Mínima al Arrecife

Fórmula de Distancia de un Punto a una Recta

$$d(P_0, \ell) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Cálculo de la Distancia al Centro del Arrecife $A(5, 4)$:

$$d_2 = \frac{|3(5) - 4(4) + 20|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|15 - 16 + 20|}{5} = \frac{19}{5} = 3,8 \text{ km}$$

Resultado: Como $d_2 = 3,8 \text{ km} < R_A = 5 \text{ km}$, la trayectoria es **secante**. El submarino ingresa directamente en la zona del arrecife.

Problema I: Cuerda en el Campo de Minas

Fórmula de la Cuerda Secante (Teorema de Pitágoras)

$$L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$$

Cálculo del Tramo Expuesto a las Minas ($R = 8 \text{ km}$, $d_1 = 6 \text{ km}$):

$$L_1 = 2\sqrt{8^2 - 6^2} = 2\sqrt{64 - 36} = 2\sqrt{28} = 4\sqrt{7} \approx 10,58 \text{ km}$$

Significado Físico Naval: Define la distancia lineal exacta (10,58 km) a lo largo de la cual la tripulación se encontrará expuesta de forma directa a la amenaza de las minas submarinas.

Problema I: Cuerda en el Arrecife de Coral

Fórmula de la Cuerda Secante (Teorema de Pitágoras)

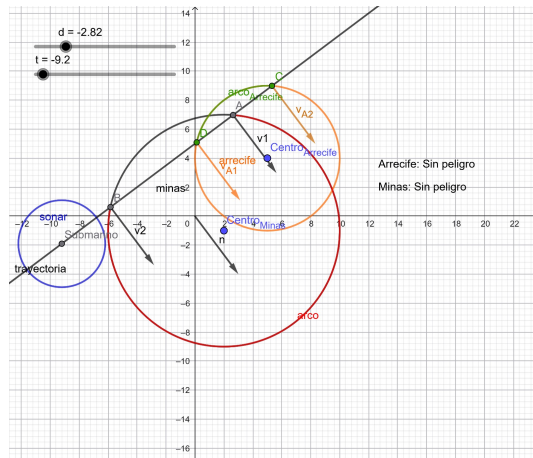
$$L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$$

Cálculo del Tramo Expuesto al Arrecife ($R_A = 5 \text{ km}$, $d_2 = 3,8 \text{ km}$):

$$L_2 = 2\sqrt{5^2 - 3,8^2} = 2\sqrt{25 - 14,44} = 2\sqrt{10,56} \approx 6,50 \text{ km}$$

Significado Físico Naval: Representa el tramo continuo de 6,50 km de navegación del submarino dentro del arrecife de coral, lo que representa un riesgo crítico de encallamiento por colisión estructural.

Problema I: Plano de Navegación Táctica



Plano de Navegación en GeoGebra

Problema I: Umbral de Tangencia y Seguridad

Condición Analítica de Tangencia

Para que la trayectoria lineal del submarino ℓ sea exactamente tangente a la circunferencia del campo de minas centrado en $M(2, -1)$, el radio de exclusión R debe igualar la distancia perpendicular mínima calculada en la Parte A:

$$R_{\text{tangente}} = d_1 = 6 \text{ km}$$

Definición Geométrica: En este estado límite, el sistema de ecuaciones cuadrático-lineal tiene solución única, y la recta roza a la circunferencia en un único punto de coordenadas $(2, 7)$.

Análisis de Riesgo en el Contexto Táctico:

- **Alerta Mínima ($R = 6 \text{ km}$):** El submarino rozaría el límite del campo de minas en un único punto coordinado de contacto. Esto representa un margen de maniobra nulo ante derivas o corrientes marinas.
- **Umbral Táctico de Navegación:**
 - **Zona Segura ($R < 6 \text{ km}$):** La trayectoria es **exterior** $\implies$ Tránsito 100 % libre de amenazas.
 - **Zona de Incursión ($R > 6 \text{ km}$):** La trayectoria es **secante** (como en el caso real $R = 8 \text{ km}$) $\implies$ Penetración física en el campo minado.

Problema I: Resultados Consolidados de Telemetría

Parámetro Táctico	Modelo / Definición	Valor Calculado
Trayectoria del submarino ℓ Centro del campo de minas Radio de exclusión de minas R Distancia perpendicular d_1 Posición relativa (minas)	Ecuación general de la recta Coordenadas fijas $M(x_0, y_0)$ Umbral de peligro físico $d(M, \ell) = \frac{ 3x_0 - 4y_0 + 20 }{5}$ Criterio métrico: $d_1 < R$	$3x - 4y + 20 = 0$ $M(2, -1)$ 8 km 6,0 km Secante (Incursión)
Centro del arrecife de coral Radio del arrecife R_A Distancia perpendicular d_2 Posición relativa (arrecife)	Coordenadas fijas $A(x_0, y_0)$ Umbral de peligro físico $d(A, \ell) = \frac{ 3x_0 - 4y_0 + 20 }{5}$ Criterio métrico: $d_2 < R_A$	$A(5, 4)$ 5 km 3,8 km Secante (Colisión)
Cuerda de peligro (minas) L_1 Cuerda de peligro (arrecife) L_2 Radio de tangencia límite	$2\sqrt{R^2 - d_1^2}$ $2\sqrt{R_A^2 - d_2^2}$ $R_{\text{tangente}} = d_1$	10,58 km 6,50 km 6,0 km

Problema I: Capacidad y Cobertura del Sonar

El sonar del submarino tiene un alcance de telemetría acústica $R_s = 3$ km, formando una circunferencia móvil en torno a la posición instantánea del submarino S .

- **Condición geométrica de contacto con el arrecife ($R_A = 5$ km):**

$$d(S, A) \leq R_s + R_A = 3 + 5 = 8 \text{ km}$$

- **Validación de Detección:** Como la distancia de máxima aproximación es $d_2 = 3,8$ km, y se cumple con holgura que:

$$3,8 \text{ km} \leq 8 \text{ km}$$

El sonar sí detectará el arrecife con total certeza.

Problema I: Intervalo y Puntos de Alerta del Sonar

Cálculo del Tramo Total con Señal Activa (L_{det}):

$$L_{\text{det}} = 2\sqrt{(R_s + R_A)^2 - d_2^2} = 2\sqrt{8^2 - 3,8^2} \approx 14,08 \text{ km}$$

Coordenadas de Contacto Acústico en el Plano (Valores Exactos):

$$S_{1,2} \left(\frac{68 \pm 4\sqrt{1239}}{25}, \frac{176 \pm 3\sqrt{1239}}{25} \right)$$

- Punto de Inicio de Alerta (S_1): $(-2,91, 2,82)$
- Punto de Pérdida de Señal (S_2): $(8,35, 11,26)$

Esto proporciona 14,08 km continuos de telemetría de advertencia electrónica para maniobras evasivas.

Problema I: Simulación e Interactividad en GeoGebra

Para la validación de la navegación y las posiciones relativas, se implementó un modelo dinámico interactivo en GeoGebra:

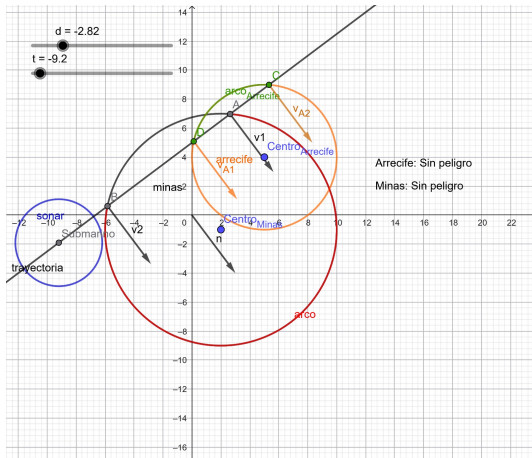
- **Enlace de Acceso:** <https://www.geogebra.org/classic/jasfmgg3>
- **Control de Parámetros:** El modelo dispone de un deslizador d_0 que controla la ordenada al origen del trayecto lineal $y = 0,75x + d_0$.
- **Interactividad Dinámica:** Al mover el deslizador, se simula en tiempo real la aproximación del submarino y se recalculan las posiciones relativas.

Problema I: Escenarios de Alerta del Simulador

Apoyo Visual de Alerta en Tiempo Real en GeoGebra

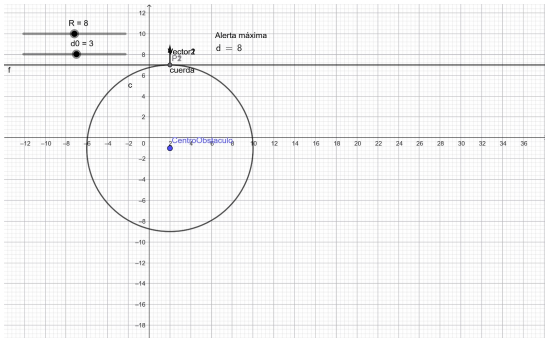
Escenario	Condición	Alerta en GeoGebra
Secante	$d_0 < 7,5$	Cuerda de peligro activa
Tangente	$d_0 = 7,5$	Contacto en un único punto
Exterior	$d_0 > 7,5$	Sin contacto (ruta segura)

Problema I: Plano de Navegación

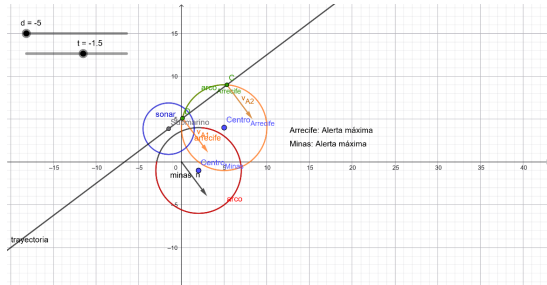


Plano de Navegación en GeoGebra

Problema I: Escenarios de Verificación en GeoGebra



Alerta Máxima ($d_0 < 7,5$): El submarino cruza de forma secante ambos obstáculos. Cuerda de peligro roja activa.



Ruta segura ($R = 5$ km): Como $d_1 = 6$ km $>$ $R_{\text{nuevo}} = 5$ km, la trayectoria pasa a ser **exterior**. La cuerda de peligro roja desaparece en GeoGebra, garantizando un tránsito seguro.

Problema I: Criterios Geométricos de Seguridad Naval

Planificación de Rutas Submarinas Seguras

Para la seguridad naval en la planificación de rutas tácticas, los ingenieros deben evitar trayectorias **secantes** (peligro inminente de minas o encallamiento) y **tangentes** (margen de maniobra nulo).

Condición Matemática de Ruta Segura: Para garantizar un tránsito seguro y libre de amenazas, la distancia ortogonal mínima d a cada centro de peligro C_i debe superar estrictamente su correspondiente radio de exclusión R_i :

$$d(C_i, \ell) > R_i \quad \forall i \quad \implies \text{Posición Relativa Exterior}$$

Esto asegura que el submarino navegue en todo momento por la zona exterior, anulando la probabilidad de contacto físico.

Problema I: Aplicaciones Civiles e Industriales de la Tangencia

Otras Aplicaciones Prácticas de Posición Relativa Recta-Circunferencia:

- **Ingeniería Civil y Trazados Viales (Caso Tangente):** En el diseño de empalmes entre tramos rectos de carreteras y curvas circulares. Es imperativo que la calzada sea estrictamente **tangente** al arco circular. Esto evita quiebres direccionales bruscos en el volante y mitiga la fuerza centrífuga, previniendo accidentes.
- **Telecomunicaciones y Antenas (Caso Secante / Exterior):** El área de cobertura de una antena radial define una circunferencia de radio R . Si un usuario viaja en línea recta (trayectoria lineal), la duración de la señal activa (**cuerda secante L**) ocurre únicamente cuando su distancia mínima es $d < R$, permitiendo modelar ventanas de comunicación estables.

Problema III: Contexto y Justificación Aeroespacial

Modelamiento de Órbitas Cruzadas y Ventanas de Vuelo:

- **El Escenario:** En ingeniería aeroespacial, la Tierra se sitúa en el origen $O(0,0)$ como el cuerpo gravitatorio principal.
- **El Satélite (Elipse):** Describe una trayectoria cerrada, estable y periódica alrededor de la Tierra, representando la órbita de telemetría meteorológica.
- **La Sonda (Hipérbola):** Es lanzada desde la Tierra con una velocidad superior a la de escape, lo que la sitúa en una trayectoria abierta de exploración interplanetaria.
- **El Riesgo:** Al cruzarse las órbitas, es crítico determinar analíticamente los puntos exactos de intersección espacial. Esto permite definir la **ventana de lanzamiento**, de modo que la sonda sea lanzada cuando el satélite se encuentra en la porción opuesta de su elipse, anulando el riesgo de colisión.

Problema III: Objetivos y Desafíos del Modelamiento Orbital

Para modelar el sistema y planificar de forma segura la ventana de lanzamiento, el equipo de dinámica de vuelo se plantea tres interrogantes clave a resolver:

❶ **Desafío I: Caracterización Analítica de las Órbitas**

¿Cuáles son las ecuaciones ordinarias y generales de la órbita elíptica del satélite y la trayectoria hiperbólica de la sonda espacial, y cuáles son las coordenadas de sus focos y asíntotas bajo concurrencia focal recíproca?

❷ **Desafío II: Determinación de Puntos de Interferencia Espacial**

¿Cuáles son las coordenadas cartesianas exactas de los puntos comunes de intersección entre la elipse y la hipérbola y qué interpretación física representan para la seguridad aeroespacial?

❸ **Desafío III: Análisis Paramétrico y Simulación Dinámica**

¿Cómo se comportan las órbitas y las intersecciones al variar la excentricidad de la hipérbola y qué condiciones paramétricas garantizan la tangencia límite?

Problema III: Elementos de la Órbita Elíptica

El satélite meteorológico describe una órbita elíptica horizontal $\mathcal{E}$ de ecuación ordinaria:

$$\mathcal{E}: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

- **Semiejes de la Elipse:**

$$a_{\mathcal{E}} = 5 \text{ u} \quad (50,000 \text{ km}), \quad b_{\mathcal{E}} = 4 \text{ u} \quad (40,000 \text{ km})$$

- **Cálculo de la Distancia Focal de la Elipse ($c_{\mathcal{E}}$):**

$$c_{\mathcal{E}} = \sqrt{a_{\mathcal{E}}^2 - b_{\mathcal{E}}^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3 \text{ u}$$

- **Coordenadas Coincidentes de los Focos ($\mathcal{E}$):** $F_1(-3, 0)$ y $F_2(3, 0)$

Problema III: Órbita de la Sonda Hiperbólica

Por exigencias de la misión, se establece una **conurrencia focal recíproca** con $c_{\mathcal{H}} = 5$:

- **Semieje real ($a_{\mathcal{H}}$):** Los vértices de la hipérbola coinciden con los focos de la elipse $\implies a_{\mathcal{H}} = c_{\mathcal{E}} = 3$.
- **Cálculo del semieje imaginario ($b_{\mathcal{H}}$):**

$$b_{\mathcal{H}}^2 = c_{\mathcal{H}}^2 - a_{\mathcal{H}}^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16 \implies b_{\mathcal{H}} = 4$$

- **Ecuación canónica resultante de la sonda ($\mathcal{H}$):**

$$\mathcal{H}: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

- **Asíntotas lineales de escape de la sonda:**

$$y = \pm \frac{4}{3}x$$

Problema III: Intersección Analítica de Órbitas

Para hallar los puntos de cruce en el plano orbital, planteamos el sistema cuadrático de segundo grado:

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad (1)$$

$$16x^2 - 9y^2 = 144 \quad (2)$$

Resolución por el método de reducción (restando la ecuación (2) a la (1)):

$$(16x^2 + 25y^2) - (16x^2 - 9y^2) = 400 - 144$$

$$34y^2 = 256 \implies y^2 = \frac{128}{17} \approx 7,53$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{128}{17}} = \pm \frac{8\sqrt{34}}{17} \approx \pm 2,74$$

Problema III: Coordenadas de Colisión Orbital

Sustituyendo $y^2 = \frac{128}{17}$ en la ecuación (2) para despejar la abscisa x :

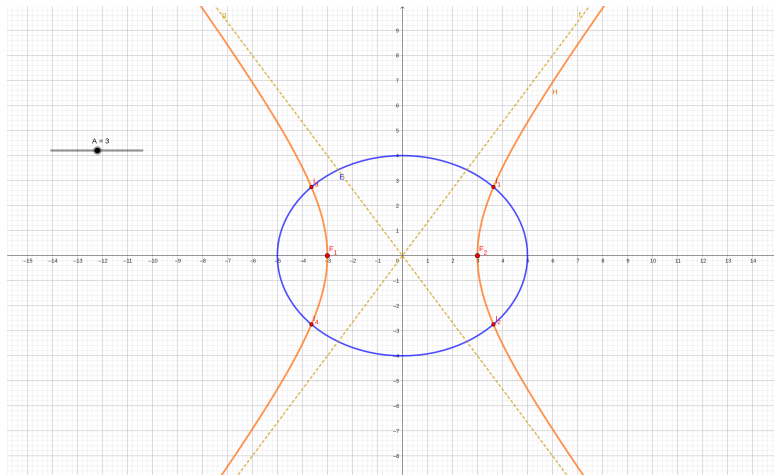
$$16x^2 - 9 \left(\frac{128}{17} \right) = 144 \implies 16x^2 = \frac{3600}{17} \implies x^2 = \frac{225}{17} \implies x = \pm \frac{15\sqrt{17}}{17}$$

Cuatro Puntos de Intersección Analíticos Exactos:

$$I \left(\pm \frac{15\sqrt{17}}{17}, \pm \frac{8\sqrt{34}}{17} \right) \approx (\pm 3,64, \pm 2,74) \quad (\text{escala } 10,000 \text{ km})$$

Estas coordenadas de intersección simétrica definen las zonas de riesgo máximo de impacto orbital, fundamentales para calcular la ventana de lanzamiento de la sonda.

Problema III: Plano del Sistema Aeroespacial



Plano Cartesiano Aeroespacial en GeoGebra: Intersección de la elipse orbital del satélite (azul), la trayectoria hiperbólica de escape (naranja), sus asíntotas y los 4 puntos de colisión simétricos.

Problema III: Excentricidad y Dinámica Orbital

Excentricidad y Comportamiento Dinámico de las Órbitas:

Cónica	Excentricidad (e)	Comportamiento Dinámico
Elipse $\mathcal{E}$	$e_{\mathcal{E}} = \frac{c_{\mathcal{E}}}{a_{\mathcal{E}}} = \frac{3}{5} = 0,60$	Trayectoria elíptica cerrada, estable y periódica
Hipérbola $\mathcal{H}$	$e_{\mathcal{H}} = \frac{c_{\mathcal{H}}}{a_{\mathcal{H}}} = \frac{5}{3} \approx 1,67$	Trayectoria hiperbólica abierta y escape veloz

- **Elipse** ($e < 1$): Modela el movimiento elíptico cerrado y periódico del satélite meteorológico terrestre.
- **Hipérbola** ($e > 1$): Representa la trayectoria de escape abierta y no periódica de la sonda hacia el espacio profundo.

Efectos de la Velocidad de Escape ($c_{\mathcal{H}} = 5$ Constante):

- **Menor Velocidad (Menor Excentricidad $e_{\mathcal{H}} \rightarrow 1$):**

El semieje real $a_{\mathcal{H}}$ aumenta y la hipérbola se ensancha horizontalmente. En el límite $a_{\mathcal{H}} \rightarrow 5$, las cuatro intersecciones convergen en dos puntos de tangencia horizontal: $T_{1,2}(\pm 5, 0)$.

- **Mayor Velocidad (Mayor Excentricidad $e_{\mathcal{H}} \rightarrow \infty$):**

El semieje real $a_{\mathcal{H}} \rightarrow 0$ y el semieje imaginario $b_{\mathcal{H}} \rightarrow 5$. Geométricamente, la hipérbola se **estrecha horizontalmente** ($2a_{\mathcal{H}} \rightarrow 0$) y se expande verticalmente, haciendo que las cuatro intersecciones converjan hacia los extremos de la elipse sobre el eje y : $I_v(0, \pm 4)$.

Problema III: Simulador Orbital en GeoGebra

Para la validación de las órbitas y el cálculo de intersecciones dinámicas, se desarrolló un modelo dinámico interactivo en GeoGebra:

- **Enlace de Acceso:** <https://www.geogebra.org/classic/dmqg3c7k>
- **Control de Parámetros:** El modelo dispone de un deslizador $a_{\mathcal{H}}$ que permite variar en tiempo real el semieje real de la trayectoria hiperbólica en el rango $[1,00, 4,95]$.
- **Física de Escape:** Al mover el deslizador, se visualiza la variación de la excentricidad orbital y el desplazamiento instantáneo de los 4 puntos de colisión sobre la elipse.

- **Trascendencia del Rigor Analítico:** Las cónicas modelan de forma matemática fenómenos físicos reales donde la precisión métrica dota de viabilidad y seguridad a las operaciones complejas.
- **Táctica y Telemetría Naval:** La posición relativa recta-circunferencia y el estudio de las cuerdas de peligro evitan catástrofes en la planificación del tránsito de naves submarinas.
- **Dinámica y Balística Celeste:** Las cónicas recíprocas concurrentes permiten predecir zonas de impacto y coordinar ventanas seguras de lanzamiento interplanetario.
- **Soporte Tecnológico:** Herramientas como GeoGebra resultan fundamentales en ingeniería civil y aeroespacial para simular, verificar y validar modelos con bases analíticas sólidas.

Referencias Bibliográficas

 Larson, R. (2018). *Precálculo* (10.^a ed.). Cengage Learning.

 Stewart, J., Redlin, L., y Watson, S. (2016). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (7.^a ed.). Cengage Learning.

 Curtis, H. D. (2020). *Orbital mechanics for engineering students* (4.^a ed.). Butterworth-Heinemann.

 GeoGebra. (2026). *GeoGebra Classic* (Versión 6.0) [Software de computación gráfica]. <https://www.geogebra.org>



¡Muchas gracias por su atención!

Introducción al Cálculo — Facultad de Ingeniería
Universidad San Sebastián, 2026.